

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA

AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

MATERIA: AUTOTRÓNICA



PROYECTO PRIMER PARCIAL

TEMA DEL PROYECTO	Interfaz LabVIEW
INTEGRANTES	Nicolás Garcés. David Mera, Alexis Tapia, Anthony Rogel
FECHA	05/06/2026

PERIODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 22

Introducción

En la autotrónica, el proceso básico en el ámbito técnico con el fin de caracterizar sensores consiste en determinar el principio sobre el que se basa su funcionamiento y los parámetros eléctricos que definen su comportamiento en un rango de trabajo particular.

Por su funcionamiento:

- **NTC:** resistencia variable, disminuye cuando la temperatura aumenta.
- **PTC:** resistencia variable, aumenta cuando la temperatura aumenta.
- **Piezo Eléctrico:** su función es convertir fuerza, presión o vibración mecánica en una señal eléctrica.

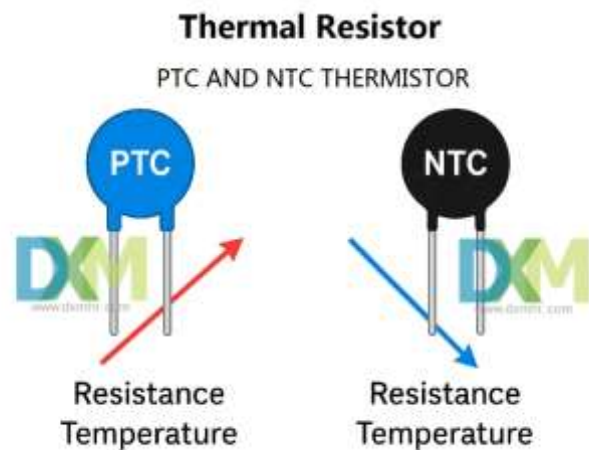


Imagen Nro. 1: Sensores NTC y PTC

Nota: Reimpreso o adaptado de *The different classification of thermal resistor*, por DXM Technology, s.f.
<https://www.dxmht.com/es/article/the-different-classification-of-thermal-resistor.html>).

Este proceso se basa en la implementación de LabVIEW, un ambiente para la programación gráfica fundamentado en un enfoque de movimiento de datos que se distingue de la lógica tradicional de los PLC al simplificar la obtención, análisis y visualización compleja de datos técnicos a alta velocidad (Jason IP, 2026).

Estas interfaces de monitoreo son fundamentales para mejorar el diagnóstico automotriz y el rendimiento general del vehículo, posibilitando la detección anticipada de fallas mediante técnicas de inteligencia artificial como la lógica difusa (Fuzzy Logic) (Santiana-Espín et al., 2021).

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **3** de **22**



Imagen Nro. 2: Interfaz Lab View

Nota: Reimpreso o adaptado de *LabVIEW user interface*, por Sandeep, s.f., Sandeep Makes (<https://sandeepmakes.wordpress.com/labview-user-interface/>).

Objetivos

General:

Diseñar y desarrollar una interfaz que permita visualizar datos numéricos y gráficos provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo con encabezados adecuados, y realizar la caracterización completa de cada sensor utilizado.

Específicos:

- Implementar una interfaz gráfica que muestre datos en tiempo real (numéricos y gráficos).
- Registrar los datos en una hoja de cálculo con encabezados que identifiquen cada variable.
- Medir y registrar valores de resistencia y voltaje de los sensores (mínimo 7 datos por sensor).
- Caracterizar cada sensor, incluyendo su principio de funcionamiento y parámetros eléctricos.
- Explicar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Obtener la ecuación característica del sensor mediante análisis en Excel.
- Elaborar un diagrama eléctrico del sistema en software especializado (Ej. Proteus, Multisim).
- Cumplir con las rúbricas de evaluación (informe, trabajo práctico y video).

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 22

Materiales, herramientas y equipos		
Herramientas y equipos:	Materiales e insumos:	Equipo de Seguridad:
• Arduino • Cable de conexión - Arduino • Protoboard • Multímetro digital. • Software para interfaz (Ej. LabVIEW). • Software para diagramas eléctricos (Proteus, Multisim). • Hoja de cálculo (Excel). • Computadora con puerto de comunicación (USB, Serial).	• Cables • 5 potenciómetros de 5k • 3 pulsadores • 1 interruptor • 4 resistencias de 330 Ω	• Mandil • Zapatos de seguridad
Desarrollo		
1. Puesta en Marcha del Sistema		
Se estructuró un entorno visual dentro del software LabVIEW enfocado en la monitorización continua y en tiempo real de múltiples magnitudes automotrices, las cuales se emularon mediante un microcontrolador Arduino Uno. El enlace de comunicación entre el hardware y la interfaz informática se consolidó por medio de un canal serial establecido a través de una conexión física USB. Este diseño de ingeniería replica fielmente la operatividad de diversos dispositivos de medición y componentes propios de un vehículo, posibilitando de manera eficiente la captura, el procesamiento y el despliegue dinámico de la información recabada.		

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 5 de 22



Ilustración 3. Interfaz en la aplicación panel frontal LabVIEW

2. Emulación del Mecanismo TPMS

La representación del sistema de control de presión para los neumáticos (TPMS) se fundamentó en el uso de un potenciómetro enlazado a un canal de entrada analógica del hardware Arduino Uno. Al alterar manualmente la resistencia de este componente, se modificaba el valor de presión proyectado en el panel visual. Los registros capturados se sometieron a un procesamiento matemático para determinar el valor inicial en unidades PSI, procediendo inmediatamente a su equivalencia en BAR mediante la aplicación de algoritmos específicos. Las lecturas finales se expusieron al usuario a través de diales numéricos e indicadores gráficos interactivos.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 22



Ilustración 4. Indicadores de Presión de los 4 neumáticos

3. Replicación de la Velocidad Vehicular

La rapidez de desplazamiento de la unidad se simuló con el apoyo de un potenciómetro complementario conectado a otra de las líneas analógicas del microcontrolador. La variación posicional del dispositivo generaba un rango de tensiones que la tarjeta Arduino interpretaba y transmitía hacia el entorno de LabVIEW. La pantalla del programa reflejaba de manera nativa la velocidad en kilómetros por hora (km/h) y de forma simultánea ejecutaba el cálculo de conversión a millas por hora (mph), optimizando la interpretación global de los parámetros de manejo.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 22



Ilustración 5. Interfaz de velocidad

4. Almacenamiento y Registro de Información

Las variables generadas a lo largo de los ensayos se exportaron y estructuraron de forma automática en un libro de Microsoft Excel para facilitar su posterior evaluación analítica. Dicha base de datos contempló de manera detallada las fluctuaciones de presión neumática, la velocidad de marcha y las transiciones de estado de los módulos del vehículo. La base informativa resultante sirvió de sustento para definir el perfil operativo de los sensores simulados y deducir los modelos matemáticos que rigen su comportamiento.

INFORME DE PRÁCTICA

[illegible]

Ilustración 6. Hoja de Cálculo de Excel Presión Neumática

INFORME DE PRÁCTICA

[illegible]

Ilustración 7. Hoja de Cálculo de Excel Estado de las Puertas

Examen Pormenorizado del Algoritmo en LabVIEW

5. Configuración Inicial y Enlace de Comunicación

El software gestiona el flujo de datos apoyándose en las herramientas de la suite LINUX, logrando la sincronización entre el ordenador y la placa Arduino a través de una interfaz serial indexada al puerto USB.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **10** de **22**

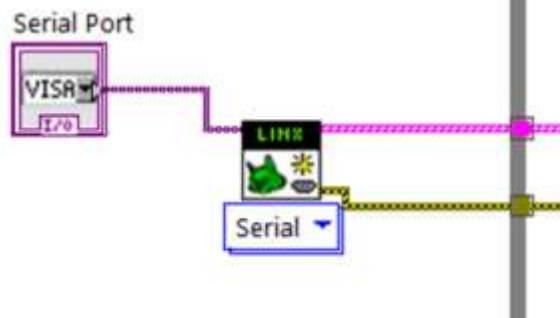


Ilustración 8. Librería LINX

Dentro del entorno de programación, las líneas de color rosa representan los canales de datos y configuración de la librería LINX, mientras que los conductores amarillos con trazos negros se encargan del control y direccionamiento de excepciones o errores en el flujo.

6. Bucle de Control Principal (WHILE LOOP)

La totalidad del código se encuentra embebida en una estructura de repetición cíclica (While Loop). Este bucle garantiza que el escaneo y la lectura de las entradas analógicas y digitales se ejecuten de manera ininterrumpida hasta que el operador decida detener la aplicación mediante el comando de Stop.

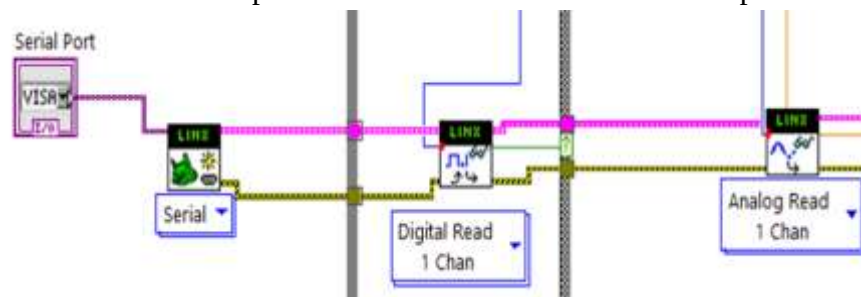


Ilustración 9. Creación de WHILE LOOP

7. Módulos Analog Read 1 Chan

Estos bloques capturan la señal física de los pines analógicos del Arduino, cumpliendo con la tarea de digitalizar el voltaje entregado por los potenciómetros encargados de emular:

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **11** de **22**

- El ritmo de velocidad de la unidad móvil.
 - La presión de inflado en las ruedas de ambos ejes (izquierdo y derecho).
 - Los parámetros complementarios integrados en el ecosistema TPMS.
- La salida de cada instrucción proporciona una magnitud numérica escalada proporcionalmente al estímulo eléctrico de entrada.

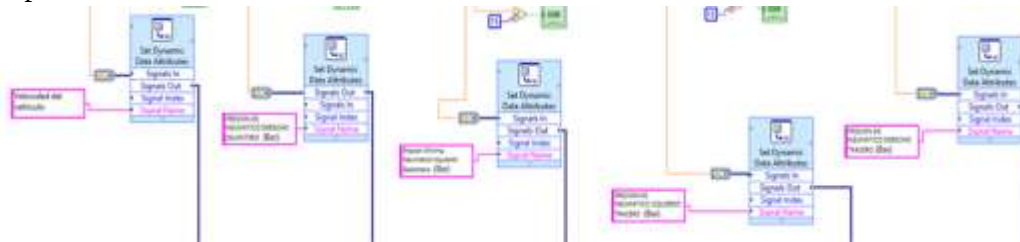


Ilustración 10. Bloque Analógico

8. Nodos de Fórmulas (Formula Node)

Las subrutinas identificadas como Formula 2, 3, 4 y 5 se destinan al procesamiento de expresiones algebraicas. Su propósito fundamental consiste en normalizar, acondicionar y transformar las señales brutas provenientes del hardware, ejecutando internamente las conversiones especificadas en la metodología del proyecto, tales como:

- Equivalencia de PSI a unidades BAR.
- Ajuste de unidades de velocidad de km/h a mph.
- Calibración matemática de las señales para su correcta interpretación en los cuadrantes visuales.

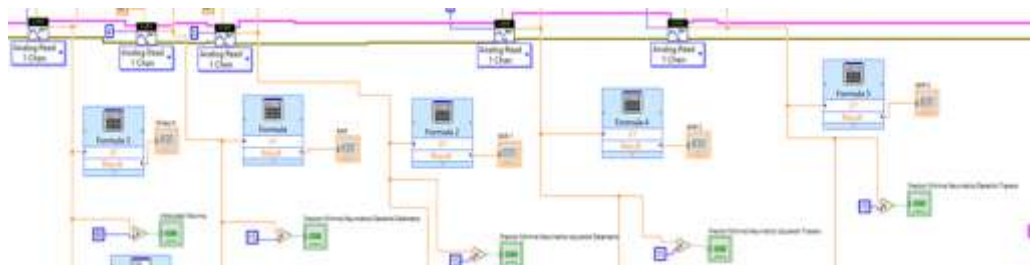


Ilustración 11. Bloque de Programación con Formula

9. Pantallas de Lectura Numérica

Los displays rotulados bajo la nomenclatura Bar, Bar 1, Bar 2 y Bar 3 exponen el resultado cuantitativo derivado de las operaciones resueltas en los nodos de

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 12 de 22

fórmulas. Este mecanismo de salida ofrece al usuario una visualización precisa, directa y de fácil lectura sobre los cálculos automotrices analizados.



Ilustración 12. Muestreo de Resultados

10. Umbrales de Seguridad y Comparadores

El algoritmo dispone de un módulo de supervisión de límites que evalúa constantemente los rangos de operación aceptables; su fin es alertar de manera inmediata al operario en caso de presentarse una descompresión severa en cualquiera de las ruedas. Al rebasar negativamente el umbral establecido, se encienden unos testigos luminosos de color rojo denominados indicadores de presión mínima.



Ilustración 12. Indicadores de Presión

11. Bloques Set Dynamic Data Attributes

Este componente representa una de las piezas clave en la arquitectura lógica del software debido a sus funciones técnicas especializadas: Codificación e identificación nominal de cada variable. Estructuración ordenada de los flujos dinámicos de información. Vinculación adecuada para que los módulos gráficos interpreten individualmente cada señal. Capacidad de desplegar de forma paralela y ordenada múltiples trazos en un mismo gráfico.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **22**

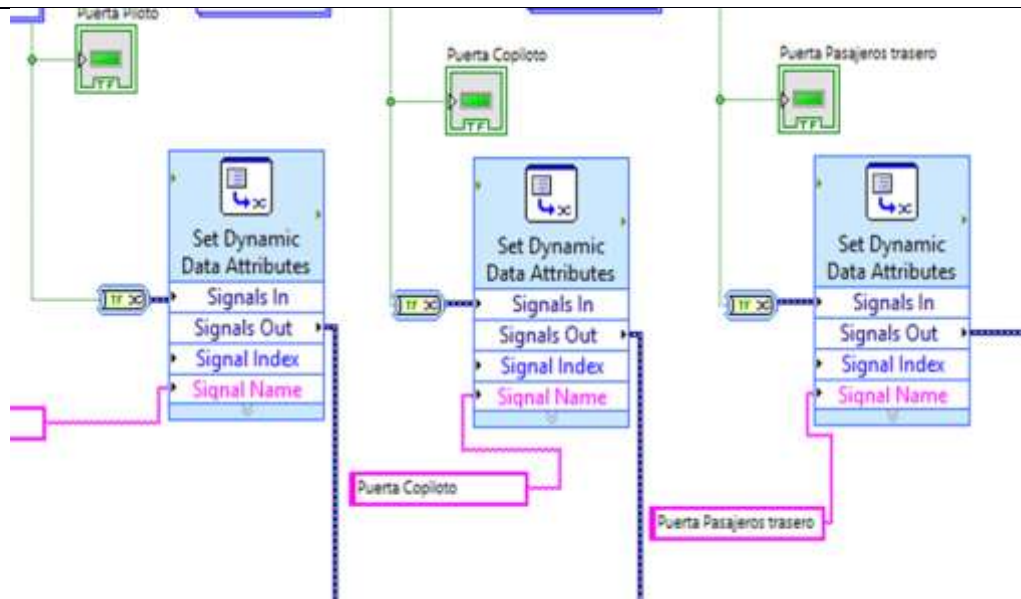


Ilustración 13. Set Dynamic Data Attributes

12. Finalización y Cierre de la Rutina

El interruptor de Stop tiene la función de romper el bucle cíclico principal, lo cual desencadena las rutinas de clausura en la interfaz de LINX. Este paso es crucial para desenergizar de forma segura el enlace de comunicación, prevenir conflictos en el firmware del hardware y liberar la asignación del puerto serial del computador.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **14** de **22**

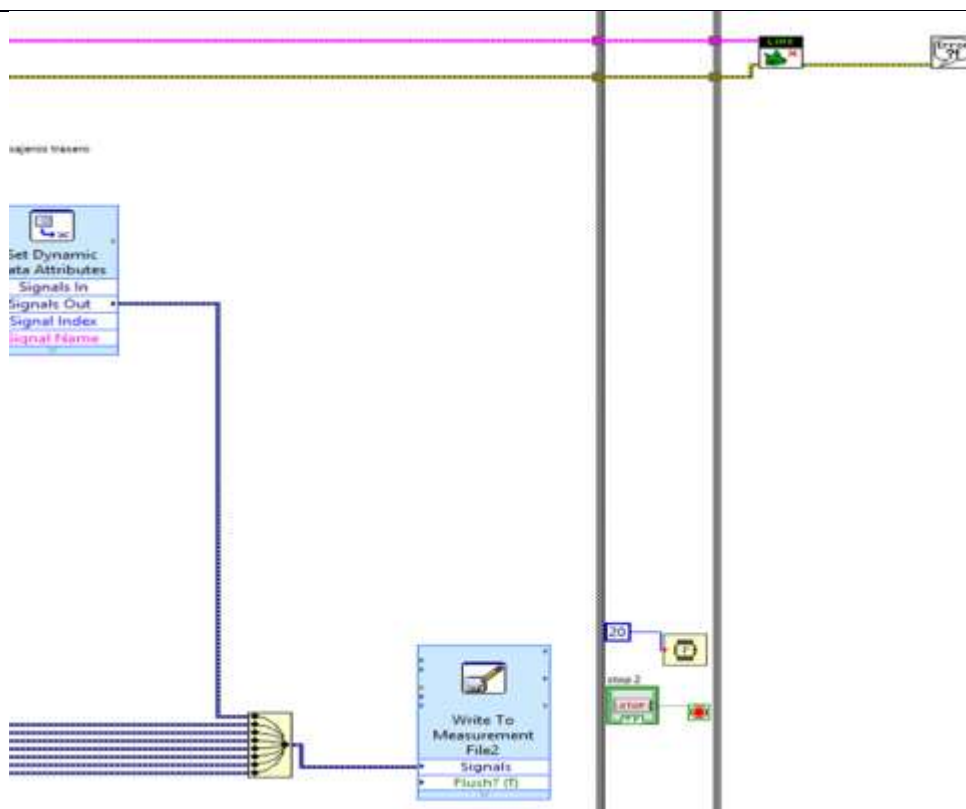


Ilustración 2. Finalización de la Conexión LINX

Caracterización de Sensores

SENSOR DE VELOCIDAD EN KM:

Para este proyecto se ocupará un potenciómetro que simulará la velocidad este potenciómetro se lo conectará a una entrada analógica del Arduino. Este dispositivo ayudara a modificar el voltaje que se enviara al potenciómetro.

CARACTERISITICAS:

Tipo de señal: Analógica

Voltaje de trabajo: 0-5V

Mediante el Arduino se explicará como mediante una ecuación los km que refleja en el lab view se transformaran a millas para obtener la velocidad en ambos sistemas.

Sensor presión de Neumáticos:

Para este apartado se ocuparán 4 potenciómetros con valores de 5k, estos potenciómetros funcionarán de manera independiente:

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 15 de 22

Tipo de señal: Analógica.
 Voltaje de trabajo: 0 – 5 V.
 Variable medida: Presión de neumáticos.
 Unidad mostrada: Bar.
 Estos sensores presentaran los datos de las 4 llantas del vehículo, mostrando resultados en psi de presión que esto se lo cambiara a bares de presión.

Sensores de puertas:
 Tipo de señal: Digital

Tipo de sensor
 Se emplearon pulsadores para que estos simulen el abrir y cerrar de las puertas de los vehículos, con una luz de activación.

Principio de funcionamiento:
 Los sensores de puertas funcionan mediante código del Arduino que envía una señal a los pulsadores simulando la apertura de puertas y a la vez envía el dato al lab view simulando la luz de lampara.

Parámetros eléctricos:
Voltaje de operación: 5 V DC.
Tipo de señal: Digital.
Tiempo de respuesta: Instantáneo.
Número de sensores implementados: 3.

Formulas y ecuaciones

Conversión de presión:
Para la conversión de las presiones se utilizará la formula.
Donde:
Bar: Presión en bares
PSI: Presión en libras * pulgada cuadrada
 Conversión de velocidad km/ millas
 Para este apartado en donde el programa de lab view arroja los valores en km se utilizará la siguiente fórmula.

$$\text{Bar} = \text{PSI} * 0.6895$$

Ecuacion para la medición de km

Donde:

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 22

Mph: millas por hora

Km: Kilómetros hora

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 17 de 22

Diagrama eléctrico

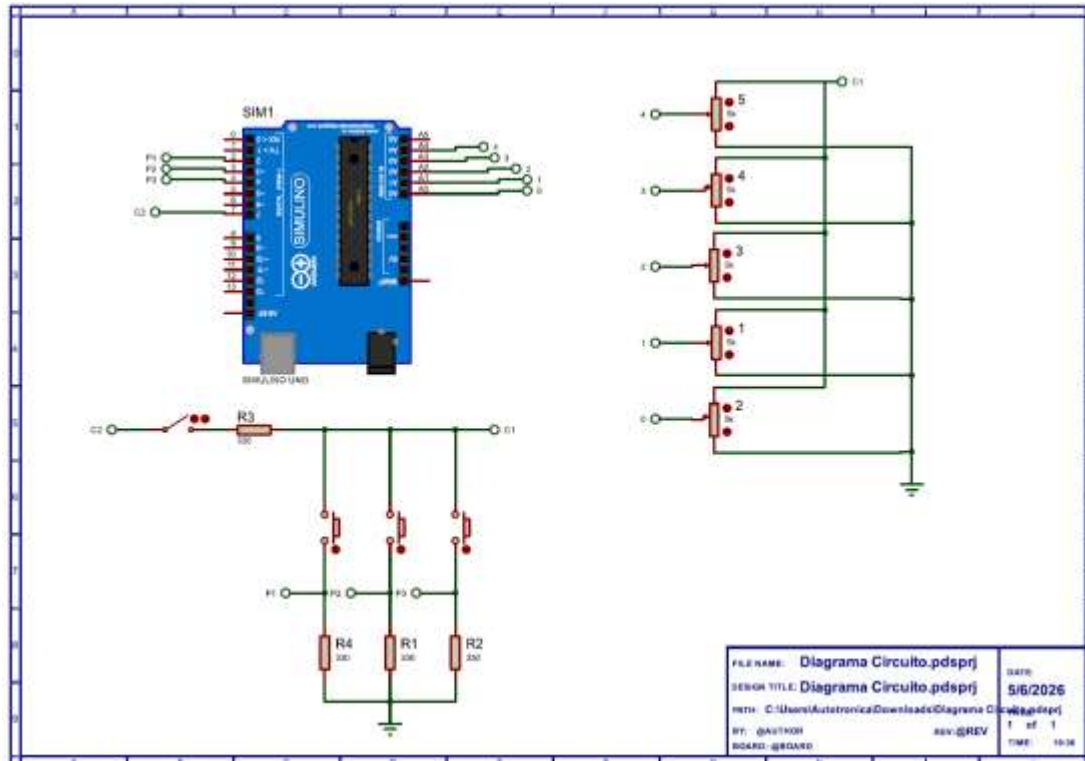


Imagen Nro. Diagrama del Circuito

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 18 de 22

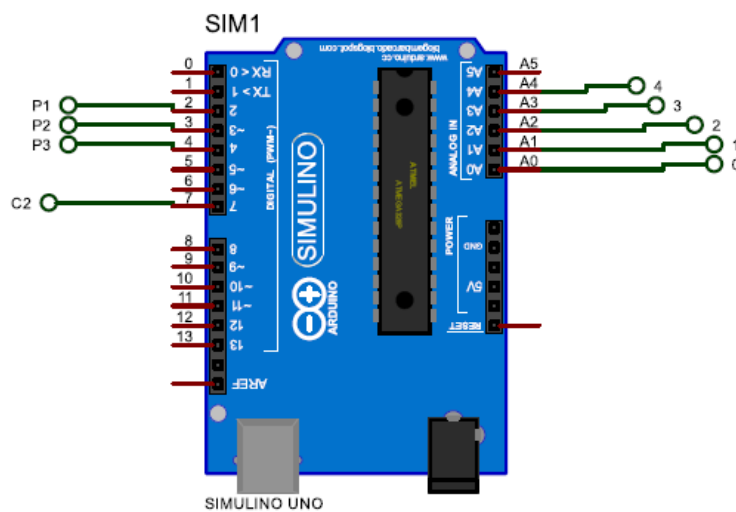


Imagen Nro. Conexiones Simulino 1

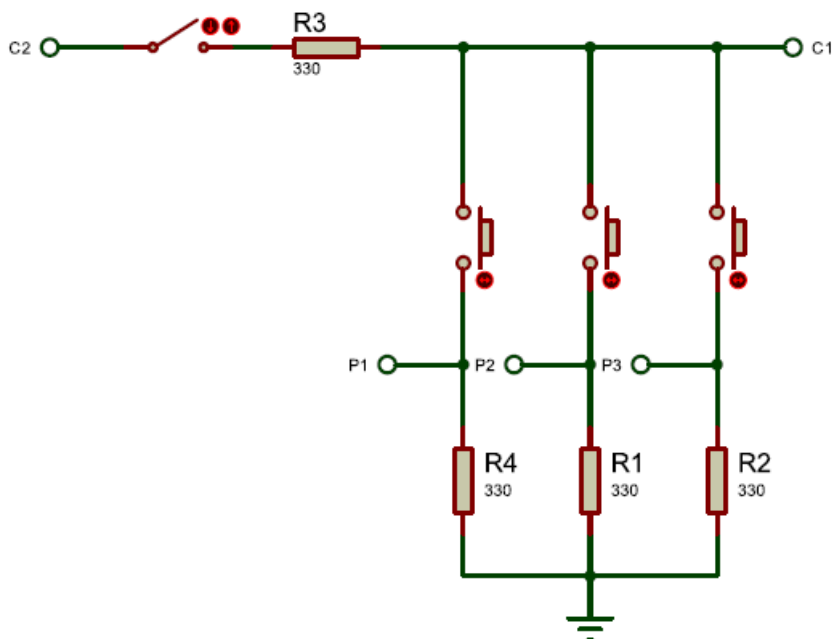


Imagen Nro. Conexiones Pulsadores e Interruptor

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **19** de **22**

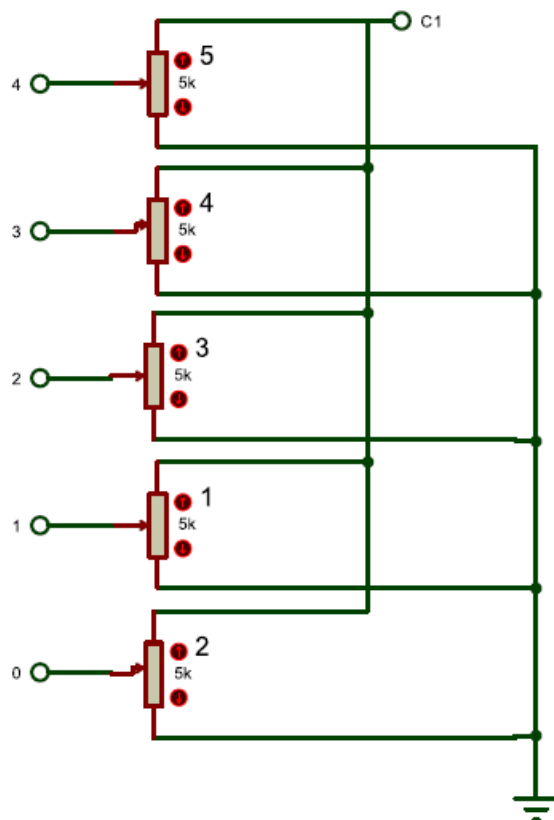


Imagen Nro. Conexiones Potenciómetros

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 20 de 22

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 21 de 22

Conclusiones

CONCLUSIONES

1. Se desarrolló exitosamente una interfaz gráfica en LabVIEW capaz de monitorear y visualizar en tiempo real variables automotrices simuladas mediante Arduino, demostrando una comunicación eficiente entre el hardware y el software.
2. La implementación de sensores simulados de velocidad, presión de neumáticos y estado de puertas permitió comprender el funcionamiento de las señales analógicas y digitales utilizadas en los sistemas electrónicos automotrices actuales.
3. Mediante el uso de fórmulas programadas en LabVIEW fue posible realizar conversiones de unidades y procesar los datos obtenidos, logrando representar de forma precisa la información generada por los sensores.
4. El registro automático de datos en hojas de cálculo facilitó el almacenamiento y análisis de la información, permitiendo caracterizar el comportamiento de las variables monitoreadas y mejorar la gestión de los datos obtenidos durante las pruebas.
5. La práctica permitió fortalecer conocimientos en autotrónica, programación gráfica, adquisición de datos e instrumentación electrónica, evidenciando la importancia de los sistemas de monitoreo y diagnóstico en el sector automotriz.

Bibliografía

- Benitez-Villasana, S., Barriga-Rodríguez, L., Hernández-Sánchez, R., & García-Castañeda, C. A. (2018). Diseño de una interfaz gráfica en LabVIEW con enfoque didáctico, para la comunicación con el sistema de diagnóstico a bordo OBD2 en vehículos automotrices. *Revista de Prototipos Tecnológicos*, 4(12), 19-25.
- Bosch. (2022). *Manual de Tecnología Automotriz*.
- Echeverry-Mejia, J., Arenas-Urbe, F., Contreras, D., & Vásquez, V. (2020). Design and Validation of an In-Vehicle Data Recorder System for Testing Purposes. *IEEE Latin America Transactions*.
- Santiana-Espín, C. G., Castelo-Valdivieso, J. C., Campoverde-Castillo, A. C., Castillo-Parra, B. F., & Flores-Fiallos, J. J. (2021). Diagnóstico de Fallas con Fuzzy Logic del Vehículo en Labview. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 1530-1551.
<https://doi.org/10.23857/pc.v6i3.2450>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 22 de 22